

Cristhian Eduardo Fernández Álvarez

Artificial Intelligence Specialist | Data Scientist | Computer Vision | AWS Cloud

Email: cefernal.dev@gmail.com

LinkedIn: <https://linkedin.com/in/cristhian-fernandez95>

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero electrónico con maestría en automatización, con 5 años de experiencia en ciencia de datos y machine learning, y 5 años como desarrollador full stack. Combino habilidades técnicas, visión analítica y experiencia práctica para diseñar, implementar y optimizar soluciones de inteligencia artificial.

En ciencia de datos y machine learning, mi trayectoria abarca desde el análisis exploratorio y la preparación de datos, hasta el desarrollo, validación y despliegue de modelos de machine learning y deep learning, en proyectos de predicción, clasificación, procesamiento de lenguaje natural y visión artificial. Como desarrollador full stack, he diseñado e implementado aplicaciones web y sistemas integrales, desde la arquitectura hasta las pruebas y puesta en producción, integrando modelos de IA de forma fluida en entornos productivos, garantizando escalabilidad, rendimiento y facilidad de uso.

Me apasiona la investigación y la innovación, me mantengo actualizado en los últimos avances en IA y automatización. Soy autodidacta, proactivo y orientado a resultados, con facilidad para el trabajo en equipo y la colaboración interdisciplinaria para lograr objetivos de alto impacto.

Competencias Técnicas

- **Cloud & DevOps:** Amazon Web Services (AWS), infraestructura como código (IaC), despliegue y orquestación de entornos productivos.
- **Lenguajes de programación:** Python, R, JavaScript (Node.js, React), PHP.
- **Bases de datos:** SQL (PostgreSQL, MySQL, Oracle, PL/SQL) y NoSQL (MongoDB, DynamoDB).
- **Análisis y ciencia de datos:** Análisis estadístico, ingeniería de características, técnicas avanzadas de machine learning para clasificación, regresión y predicción.
- **Visión artificial:** OpenCV, modelos de detección y reconocimiento de imágenes.
- **NLP y agentes:** LangChain / LangGraph, N8N para aplicaciones con LLMs.

EDUCACIÓN

Universidad del Valle

Colombia, Cali

- Magister en ingeniería con énfasis en automática.
- Promedio acumulado: 4.6/5
- Trabajo de investigación: "Pronostico del índice estandarizado de precipitación (SPI) en la región de Nariño utilizando técnicas de inteligencia artificial".
- Electivas: optimización de sistemas dinámicos, optimización de sistemas lineales, control inteligente, visión artificial, técnicas modernas para reconocimiento de patrones y técnicas para forecasting de series de tiempo.

Universidad del Valle

Colombia, Cali

- Ingeniero electrónico
- Promedio: 4.19/5
- Proyecto de grado: "Desarrollo e implementación de una herramienta para terapias físicas en pacientes con movilidad restringida en miembros superiores".
- Electivas: Robótica móvil, Integración de sistemas para automatización, Controladores programables (PLC), Interfaces de usuario y reconocimiento de patrones.

Colegio INEM Jorge Isaacs

Colombia, Cali

Bachiller industrial, especialidad Electricidad y Electrónica

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Enero 2022 - Actualidad

Colombia, Cali

Empresa: Subocol S.A.

Cargo: Especialista en inteligencia artificial.

Jefe inmediato: Ing. Rodrigo Álvarez Ortega.

Teléfono: (+057) 322 6334519

Funciones:

- Desarrollo y aplicación de modelos de IA para el sector de seguros automóviles.
- Mejora y mantenimiento de servicios y modelos de AI existentes.
- Investigación y desarrollo de modelos de IA.
- Análisis estadístico de datos.
- Implementación de servicios web.
- Manejo de base de datos SQL y NoSQL.
- Desarrollo de ETLs.
- Visualización de datos.
- Manejo de servicios en AWS y plataformas para MLOps.

Mayo 2016 - Febrero 2022

Colombia, Cali

Empresa: Ipinnovatech Ltda.

Cargo: Ingeniero de desarrollo senior.

Jefe inmediato: Ing. Yoseph Orozco.

Teléfono: (+057) 316 8307487

Funciones:

- Diseño e implementación de aplicaciones web (responsive) que permitan gestionar y consultar diferentes bases de datos (SQL y NoSQL) y servicios de terceros.
- Visualización de datos.
- Desarrollo de soluciones RETAIL.
- Implementación de servicios web.
- Gestión de servidores.
- Investigación en inteligencia artificial utilizando redes convolucionales para la detección de objetos en imágenes.
- Implementación de algoritmos en visión artificial.
- Manejo de servicios en AWS.

Febrero 2016 - Marzo 2017

Colombia, Cali

Empresa: Universidad del Valle

Cargo: Monitor asistente de investigación

Jefe inmediato: Ph.D. Eduardo Francisco Caicedo Bravo.

Teléfono: (+057) 602 3212100 ext. 7656

Funciones:

- Implementación de algoritmos en visión artificial.
- Desarrollo de rutinas para los movimientos del robot móvil humanoide NAO, utilizando Python. En los siguientes enlaces se muestran dos pruebas del comportamiento del robot NAO cuando imita los movimientos de un humano usando una cámara stereo.

<https://www.youtube.com/watch?v=VgwioLyQMCg>

<https://www.youtube.com/watch?v=NT2LTXGOLJE>

REFERENCIAS PERSONALES

Nombre: Wilfredo Alfonso Morales Ph.D.

Empresa: Universidad del Valle.

Cargo: Profesor escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (EIEE).

Teléfono: (+057) 310 530 3622

Nombre: Ing. Rodrigo Álvarez Ortega.

Empresa: Subocol S.A.

Cargo: Líder del equipo de Inteligencia Artificial.

Teléfono: (+057) 322 6334519